

机器人技术基础课程设计

2025-2026学年第一学期
智能科学与技术专业

课程概况

•本门课程在课程体系中的作用

本课程作为本学院《机器人技术基础》课程的配套课程设计课，以开放式、学生实践的形式开展课堂活动。课程的目的是从理论联系实际的角度出发，让学生体会将理论知识运用于实际的过程和团队合作的意义，同时培养学生的创新精神、激发学生的创新意识、增强学生的动手和实践能力。

通过这门课的学习，学生可掌握基本编程工具、电子元件、微控制器的使用，了解机械臂的机械结构和制作方法，了解舵机的驱动电路，学会基于**PC**机设计机器人的控制软件，并构建机器人视觉控制系统，获得调试、测试、分析机器人系统的经验，从而巩固理论课程的基础知识。该课程展望机器人在未来人民群众美好生活中发挥的重要作用，鼓励学生为实现美好生活贡献自己的力量，从而增加学生的主动性和积极性。

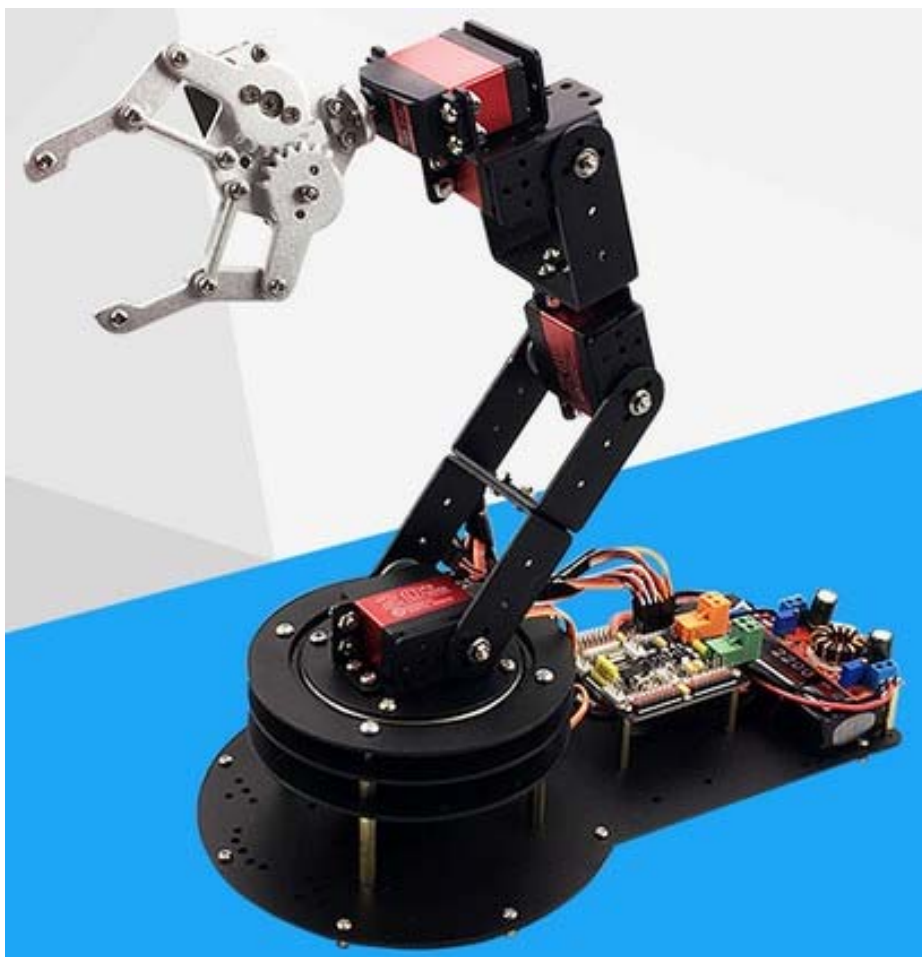
•本课程目标

完成课程后，学生将具备以下能力：

- 1、能够基于机械臂的运动学模型进行正、逆运动学的分析计算； **【2.2】**
- 2、能够通过文献查阅设计多种软硬件解决方案； **【2.3】**
- 3、能够设计机械臂控制的上位机软件，执行离线仿真、轨迹规划、视觉引导、智能感知等操作； **【3.1】**
- 4、能够运用图像处理、单片机、高级编程语言、数据结构、操作系统等课程的知识提出课程设计任务的多种方案，并对多种设计方案进行比较； **【3.2】**
- 5、能够使用嵌入式开发工具开发单片机程序，使用计算机程序开发平台开发上位机程序，并能理解其局限性，分析机器人系统的特性； **【5.1】**
- 6、能够选择与使用科学计算软件、仿真器等工具对机器人系统中涉及的工程问题进行分析、计算； **【5.2】**
- 7、能够对机器人系统中涉及的技术和公众进行有效沟通，通过与团队成员的讨论撰写需求分析、设计文档、可行性和技术报告、发布陈述该报告，以及倾听并回应公众意见。 **【10.1】**

课程设计

—— 5-DOF 机械臂系统



基本任务（现场验收，占70%）：

（1）能提供关节空间下和笛卡尔坐标下表示的目标位姿点和中间若干经过点的输入功能，最终完成目标抓取的任务。其中姿态能用旋转矩阵表示。

（2）能实现夹具末端在任意指定平面内作圆形曲线运动。

要求：开发上位机程序，有良好的界面，进行轨迹规划。课设过程一定要用到MWORKS。

进阶任务（现场验收，占30%）：

- 自主增加其他功能，如离线仿真、视觉控制、目标跟踪、人机交互等。

实施方式：

- 分组（每组3-4人，指定一人为组长）。

评分：

- 现场验收：制作ppt并汇报（不多于3分钟），现场展示。（以小组为单位评分，占50%）
- 课程设计报告。（每人单独评分，占50%）

上交材料：

- 工程文件、源代码（电子版）。（一个小组交一份）
- 课程设计报告（纸版+电子版）。封面务必注明小组组长和成员，开篇处务必说明自己在小组中的分工，否则现场验收部分的分数为0分。报告重点描述自己的工作即可，不必描述整体工作。报告中要写出关于MWORKS应用中遇到的问题、解决的办法和意见建议（这部分内容小组成员可以一致）。（每人一份）
- 现场验收：15周后半周，具体时间待定。

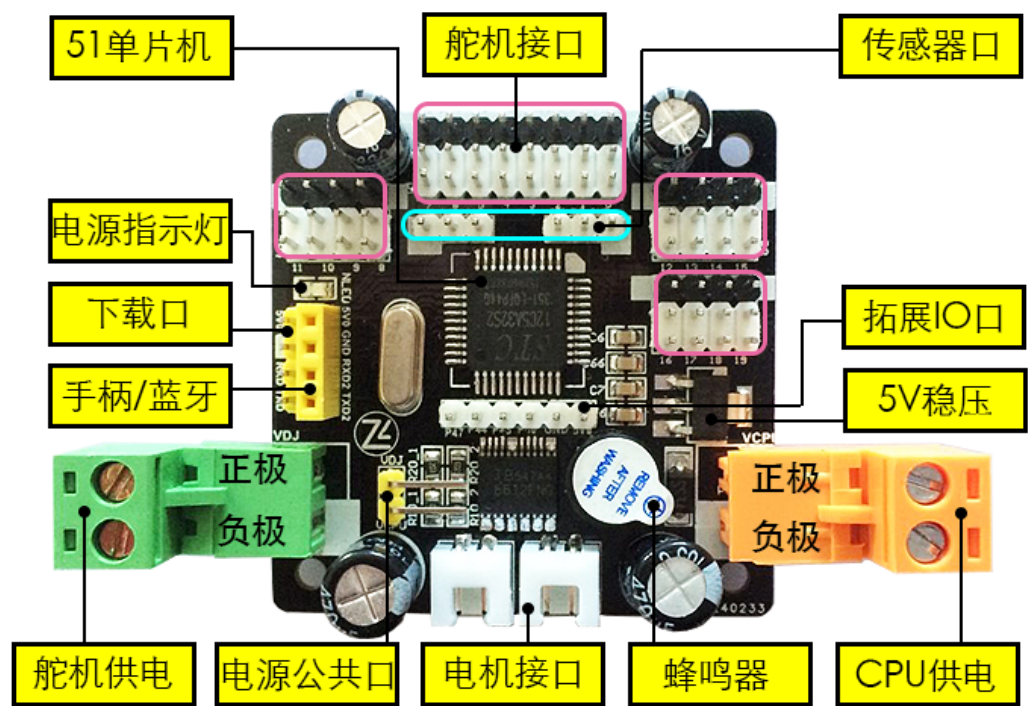
物料清单：

- 机械本体及舵机控制板（控制板有3个型号）
- USB下载线（通信线）1条
- 电源套装（二者之一）：
 - ① 充电器1个，电池1块，型号1控制板另有稳压模块1块
 - ② 电源适配器
- USB摄像头1个

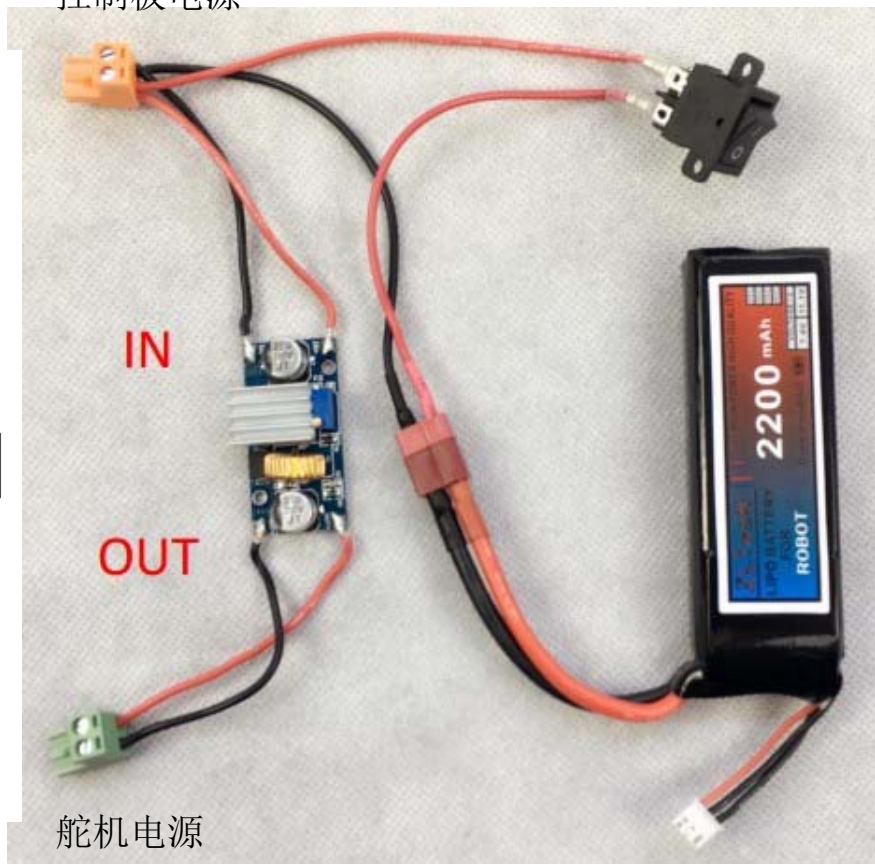
使用时的注意事项：

- 操作前，仔细阅读文档，观看视频。
- 组装前，舵机需先复位。
- 控制板上已烧录程序，一般不要重新烧录。
- 电池充电务必小心谨慎，**慎防电池爆炸**。充电时需断开其与外部电路的连接，并在有人看管的情况下进行充电。
- **不要让舵机长时间堵转**，容易烧坏舵机。（特别注意夹具的舵机，夹具的螺丝不要拧紧）
- 机械臂运动时注意人身安全。
- 爱护设备及配件，妥善保管，有损坏、遗失等需如实报告。
- 归还时请仔细清点配件，并恢复原样。

控制板（型号1）（已淘汰）



控制板电源



舵机电源

方案1：电池供电



稳压模块（供舵机用）



方案2：电源适配器供电

控制板（型号2）

51单片机
芯片型号：IAP 15W4K61S4

IIC接口

PS2手柄接口

6路传感器接口

串口1

3.3V电源接口

6路舵机接口

5V电源接口

舵机过载保护

拓展IO口

2路总线接口

存储芯片

串口2（蓝牙接口）

蜂鸣器（低压报警）

大功率稳压芯片

USB切换开关

舵机电压调节

电源负极

电源正极

控制板开关

工作指示灯

USB接口

电源指示灯



方案2：电源适配器供电

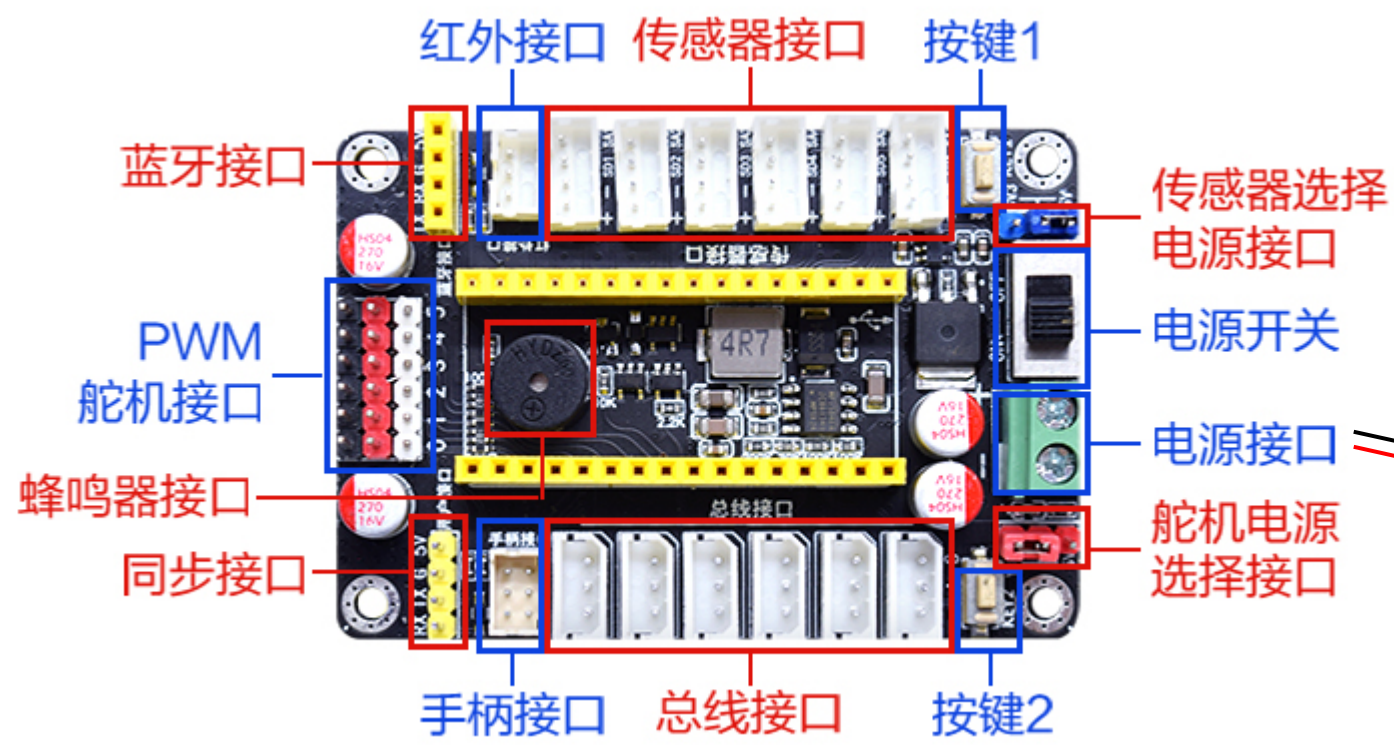


对接线

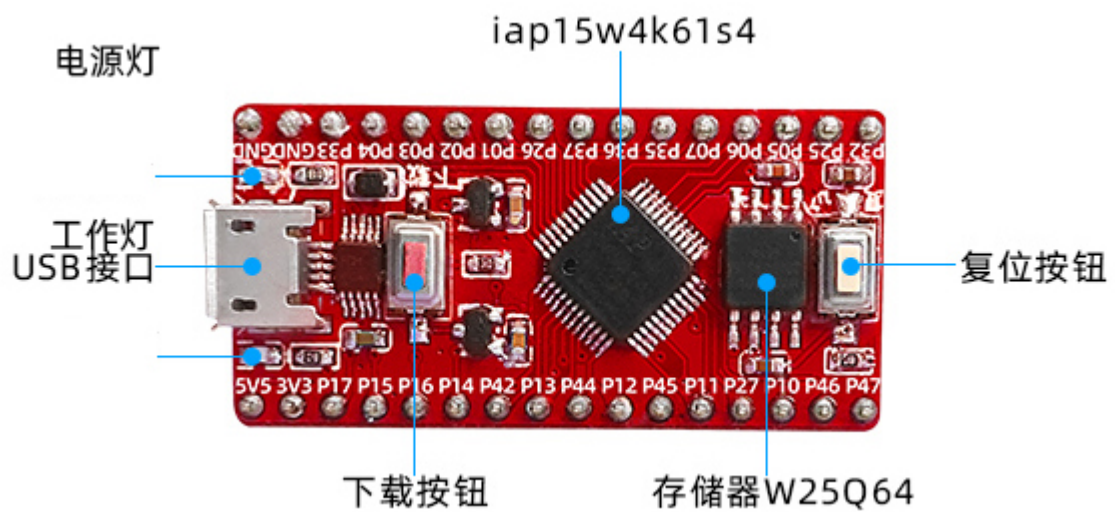
锂电池

方案1：电池供电

控制板（型号3）



方案1：电池供电



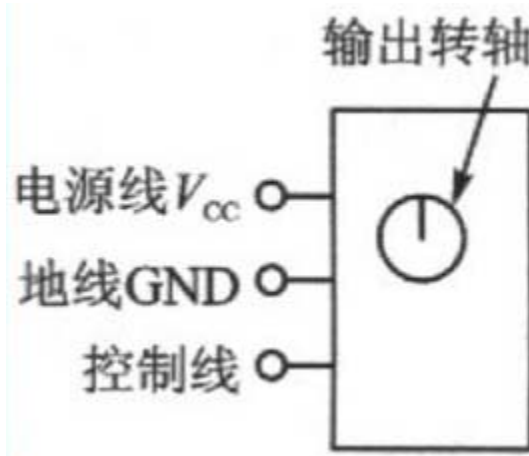
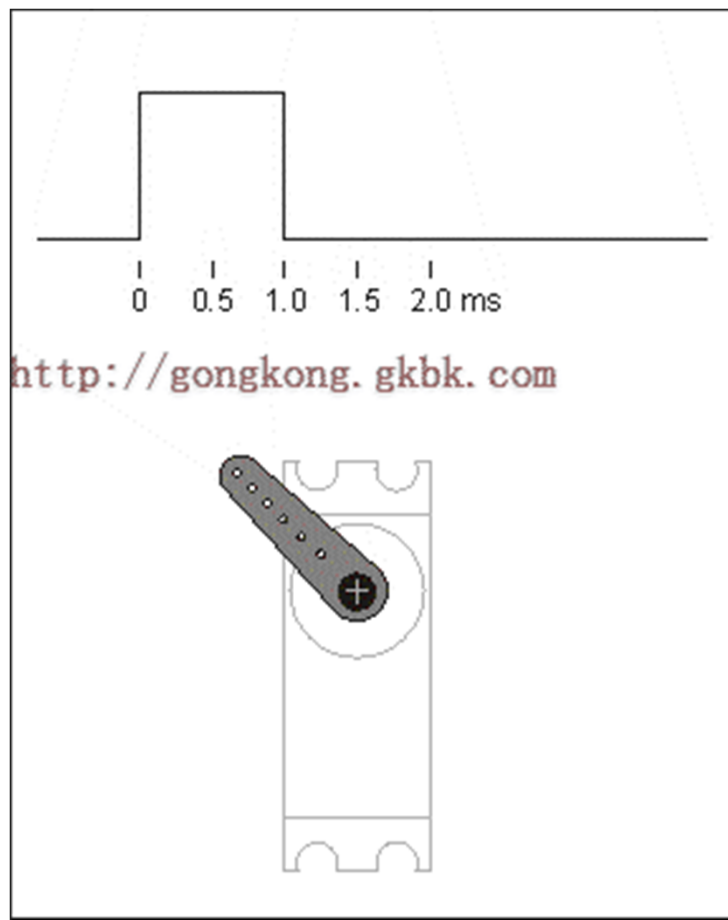
方案2：电源适配器供电

舵机

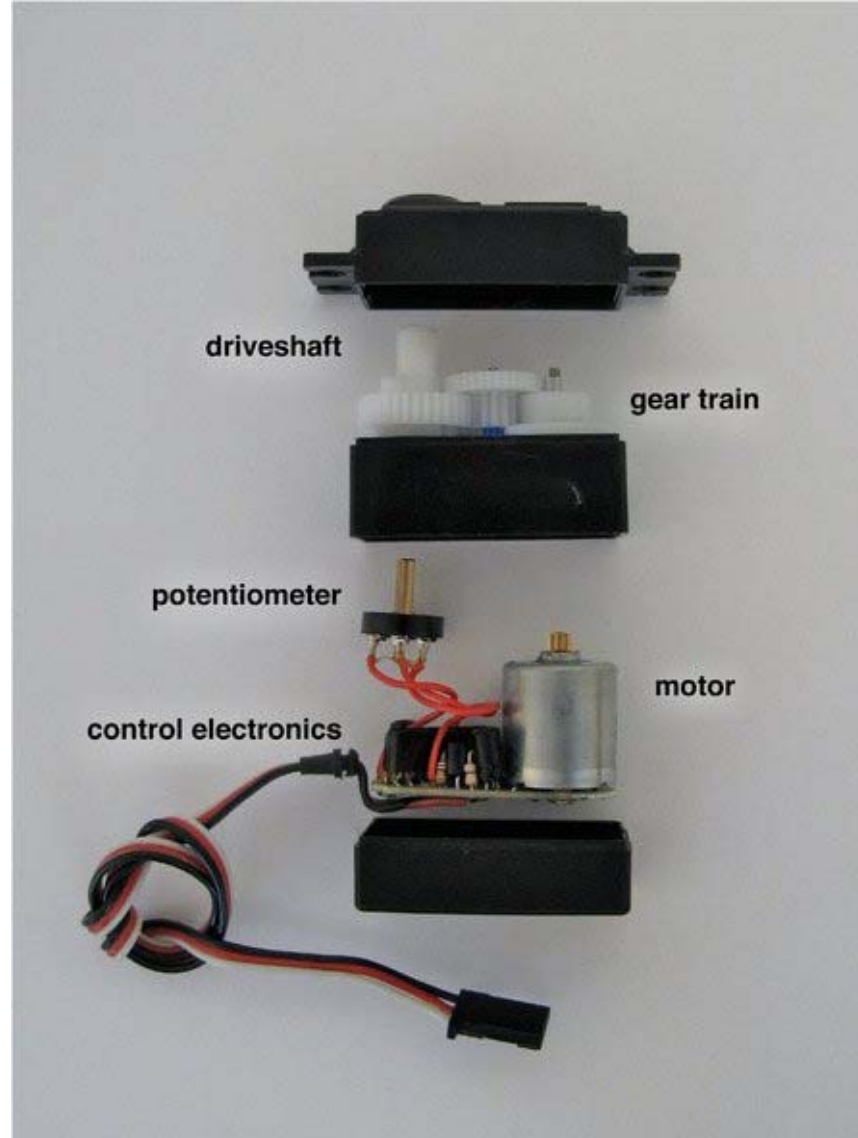
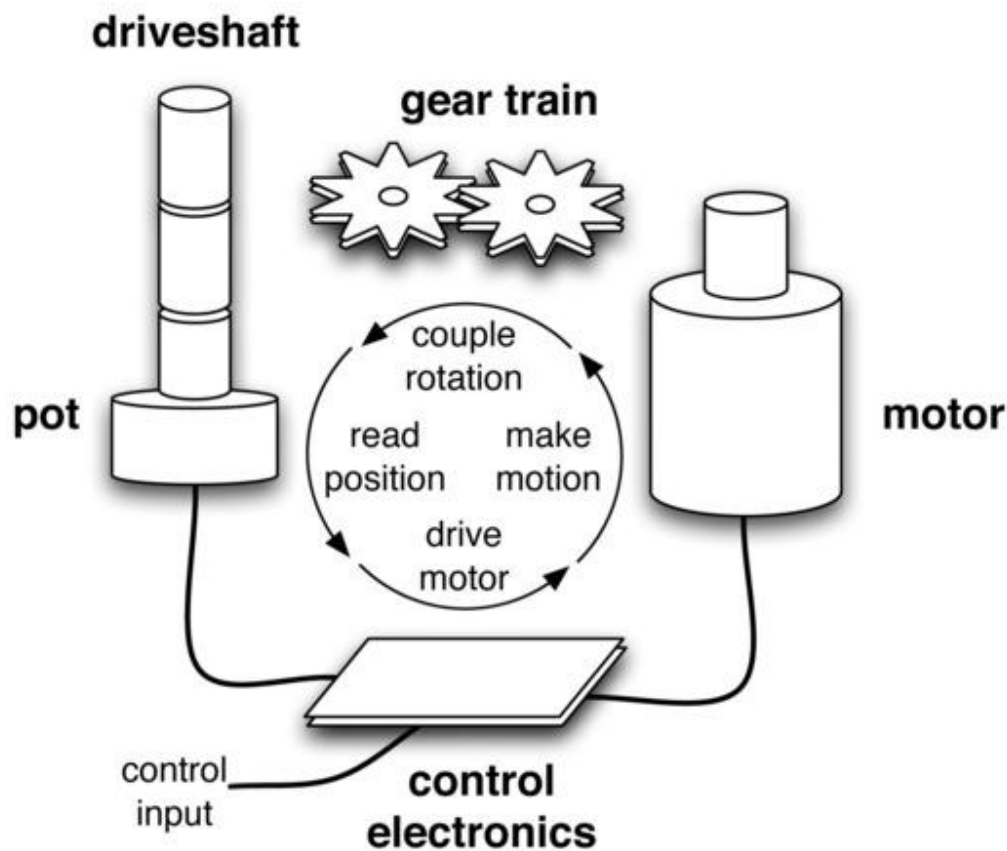
- 由直流电机、减速齿轮组、传感器和控制电路组成的一套自动控制系统。
- 通过发送信号，指定输出轴旋转角度。



控制信号是脉宽调制（PWM）信号



舵机结构



舵机与普通直流电机的区别：舵机一般而言都有最大旋转角度（比如180度），与普通直流电机的区别主要在，直流电机是一圈圈转动的，舵机只能在一定角度内转动，不能一圈圈转。用途也不同，普通直流电机一般是整圈转动做动力用，舵机是控制某物体转动一定角度用。

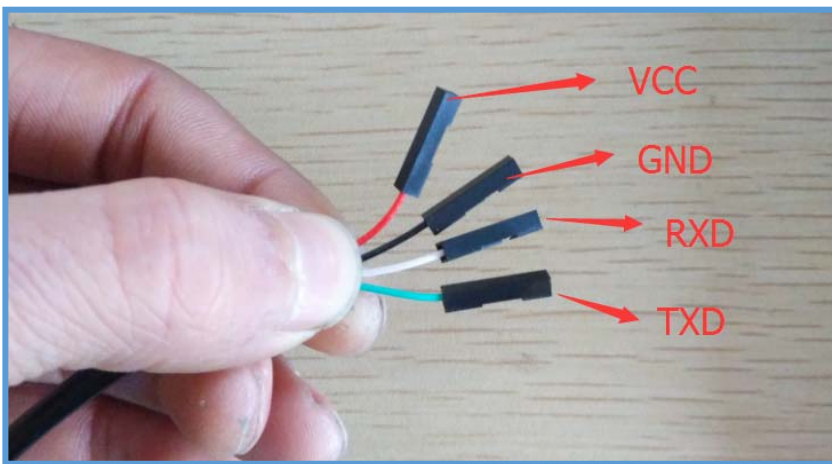
舵机组装前需复位

- 1、舵机组装前需上电复位，复位方法如下图，用舵机测试板
- 2、组装过程中避免舵机轴转动，否则需要重新复位



舵机测试板进行舵机复位和测试

- 3、也可以用舵机控制板进行舵机复位和测试。



用于控制板（型号1）



PL2303

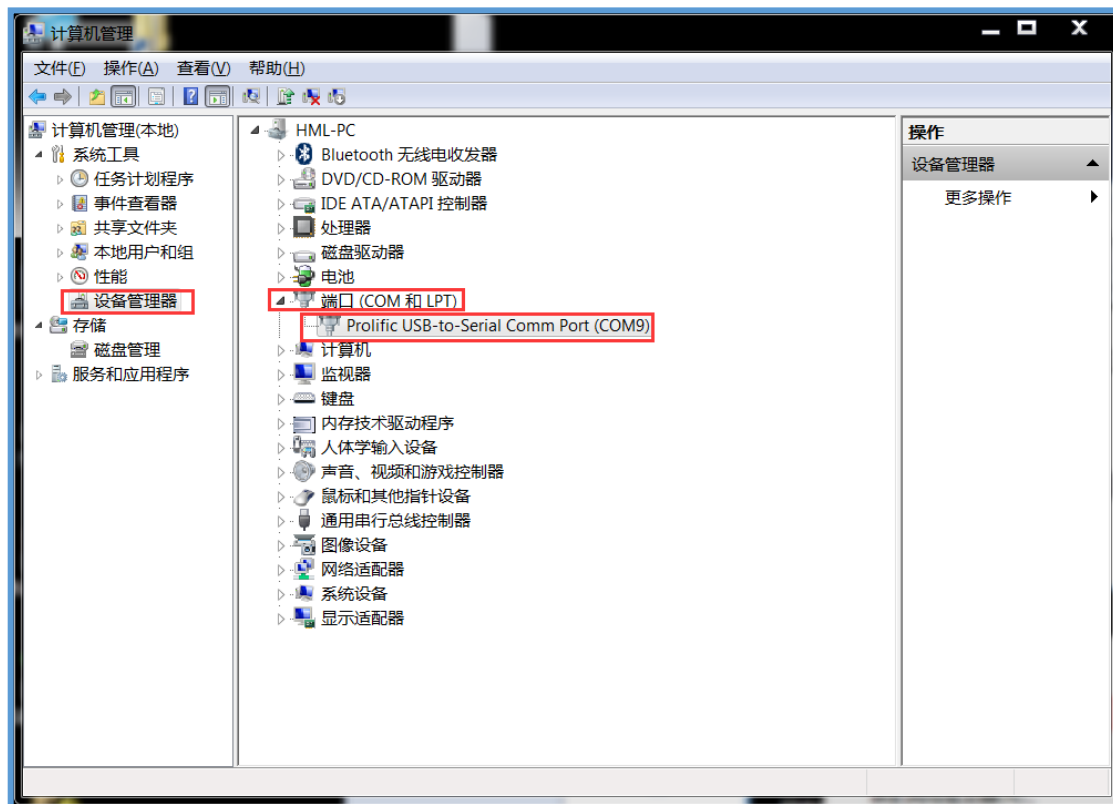
用于控制板（型
号1）

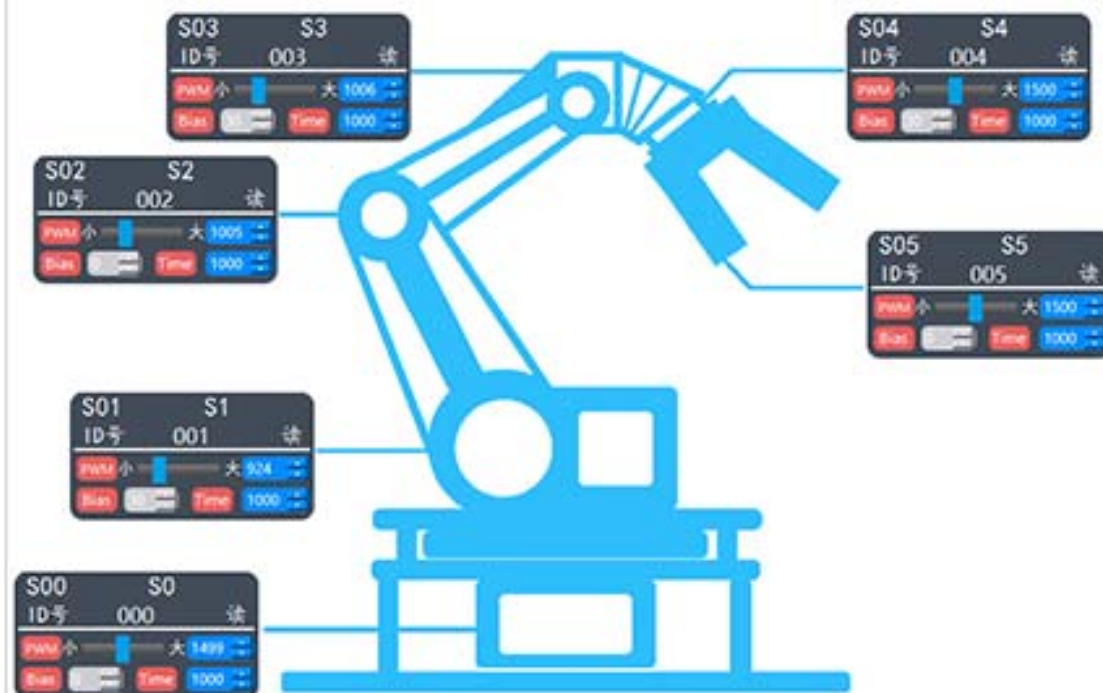


CH341

用于控制板（型
号2、型号3）

要装USB下载线的驱动，
Windows把USB设备虚拟
为标准Serial串口设备
(COM)。





串口号: COM1

波特率: 115200

设备未连接

双击本框可以清除数据

发送

【温馨提示】

- 1、双击本框可以清除数据
- 2、串口连接后双击组号可发送数据
- 3、下载动作建议从G0000组开始下载

起始: 0 终止: 0 次数: 0

☒ 在线运行☐ 脱机运行

设为开机动作

取消开机动作

功能 (双击展开折叠)	动作组 (共5组)	S00(ID:000)		S01(ID:001)		S02(ID:002)		S03...
		PWM	TIME	PWM	TIME	PWM	TIME	PWM...
偏差调节组	G0000	1500	1000	1500	1000	1500	1000	1500...
	G0001	1499	1000	0924	1000	1005	1000	100...
	G0002	1500	1000	1304	1000	1396	1000	141...
	G0003	1500	1000	1599	1000	1728	1000	175...

增加组

插入组

删除组

下载动作

一键配置

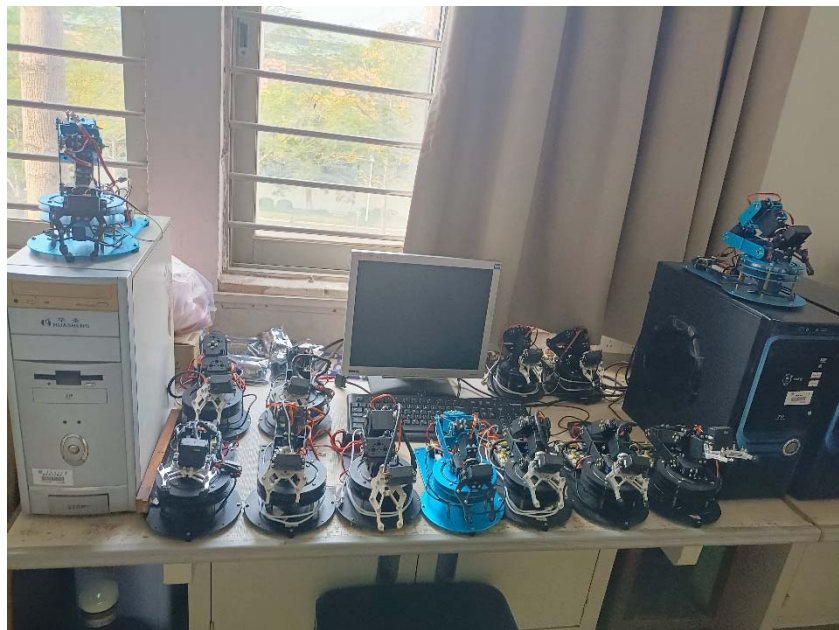
重启控制器

【常规配置命令】:

序号	常规指令	指令解释	备注
1	\$RST!	软件复位	
2	<\$DGS:0!>	命令存储，在下次开机就会执行该命令串	

【舵机操作配置命令】:

序号	舵机操作指令	指令解释	备注
1	# <u>Index</u> <u>P</u> <u>pwm</u> <u>T</u> <u>time</u> !	单个舵机指令，Index 为 3 位，000-254； <u>pwm</u> 为 4 位，0500-2500； <u>time</u> 为 4 位，0000-9999，单位毫秒，总共 15 位数据， 不足的位数补 0	
2	{#000P1500T1000!#001P0900T1000!}	多个舵机指令，将多个单舵机指令放在一起，用 {} 封起来即可	
3	\$ <u>DGS</u> :0!	调用动作 G0000，前提是动作 G0000 已经存储	
4	\$ <u>DGT</u> :0-10,1!	调用动作 G0000~G0010 组 1 次，若为 0 次则代表循环执行	
5	\$ <u>CGP</u> :1-10!	获取动作 1~10 组，从 USB 打印出来	
6	#005P <u>SCK</u> +010!	设置 5 号舵机的偏差为 10，偏差最大绝对值 500	
7	\$ <u>DST</u> !	所有舵机停止在当前位置	
8	\$ <u>DST</u> : <u>x</u> !	x 号舵机停止在当前位置	



“把论文写在祖国大地上” ——实践的重要性

2020年8月24日，习总书记在中南海主持召开经济社会领域专家座谈会时指出，“新时代改革开放和社会主义现代化建设的丰富实践是理论和政策研究的‘富矿’”，希望广大理论工作者“从国情出发，从中国实践中来、到中国实践中去，把论文写在祖国大地上，使理论和政策创新符合中国实际、具有中国特色”。习总书记运用辩证唯物主义的世界观和方法论，深刻阐述了理论与实践的辩证关系，为理论和政策研究工作指明了正确方向，提供了根本遵循。

对本科课程设计的指导意义

写论文（报告）必须深入实践、了解实践，从实践中来，到实践中去。这是马克思主义唯物论和方法论对我们的要求，“没有调查就没有发言权”，写论文（报告）的时候我们只有自己深入实践去观察、去思考、去研究，我们才能把自己的理论知识和实践相结合，才能写出既符合理论研究又有实践经验支撑的好的、优秀的论文（报告）。

MWORKS简介

MWORKS是同元软控基于数字化与智能化融合趋势，推出的新一代、自主可控的科学计算与系统建模仿真平台全面支持信息物理融合系统的设计、仿真、验证及运维。MWORKS平台广泛应用于航天、航空、能源、船舶等行业，为空间站、嫦娥工程、国产大飞机、核能动力、船舶动力等重大型号提供数字化平台与工程服务。

高校教师和学生可直接利用学校邮箱进行注册、激活、使用。

公司网址：

<https://www.tongyuan.cc/>

MWORKS.Sysplorer 帮助中心：

<https://www.tongyuan.cc/help/SyslabHelp.html>

MWORKS.Syslab帮助中心：

<https://www.tongyuan.cc/help/SysplorerHelp.html>



MWORKS简介

MWORKS包括以下4个核心软件：

- 1、系统架构设计环境MWORKS.Sysbuilder
- 2、科学计算环境MWORKS.Syslab
- 3、系统建模仿真环境MWORKS.Sysplorer
- 4、系统协同建模与模型数据管理环境MWORKS.Syslink

课设中可能用到：

MWORKS.Syslab和MWORKS.Sysplorer。

Syslab：类似于MATLAB中的Command Window。

在Syslab中有三种编程脚本：

M脚本,Julia脚本和Python脚本。

M脚本与MATLAB中的M文件互相融合。

Sysplorer：类似于MATLAB中的Simulink。

课程设计报告中一定要写上
MWORKS应用中遇到的问题
、解决的办法和意见建议！这
部分内容全体小组成员可以一
致。

1. syslab的设置

双击打开syslab，等待初始化完成后，点击“首选项”，将“预加载”前所有的“口”全部勾选上。

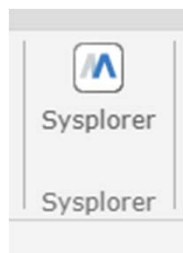
预加载

☒ 控制启动命令行窗口时是否预加载函数库

高级配置

- ▼ ☒ 基础
 - ☒ 基础库(TyBase)
 - ☒ 数学库(TyMath)
 - ☒ 图形库(TyPlot)
 - ☒ 图像库(TyImages)
 - ☒ 地理图库(TyGeoGraphics)
 - ☒ 报告生成库(TyReportGenerator)
- ▼ ☒ 数学、统计和优化
 - ☒ 统计库(TyStatistics)
 - ☒ 曲线拟合库(TyCurveFitting)
 - ☒ 符号计算库(TySymbolicMath)
 - ☒ 优化库(TyOptimization)
 - ☒ 全局优化库(TyGlobalOptimization)
- ▼ ☒ 控制系统
 - ☒ 控制系统库(TyControlSystems)
 - ☒ 系统辨识库(TySystemIdentification)
 - ☒ 鲁棒控制库(TyRobustControl)
- ▼ ☒ 信号处理和无线通信
 - ☒ 信号处理库(TySignalProcessing)
 - ☒ DSP 系统库(TyDSPSystem)
 - ☒ 通信库(TyCommunication)
 - ☒ 相控阵库(TyPhasedArray)
 - ☒ 雷达库(TyRadar)
 - ☒ 小波库(TyWavelet)
- ▼ ☒ 数据科学和深度学习
 - ☒ 机器学习库(TyMachineLearning)
 - ☒ 深度学习库(TyDeepLearning)
 - ☒ 强化学习库(TyReinforcementLearning)

2. 点击syslab中间的



图标，打开sysplorer。



点击“工具---选项”，找到“模型浏览器”，再找到下图“双击模型在新标签页打开”，在前面打勾。

